TRƯỜNG ĐẠI HỌC
SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
HCMC University of Technology and Education

KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN

TOÁN ỨNG DỤNG CHO KỸ SƯ

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN

ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATIONS

PHẠM HUỲNH THẾ

1. ĐỊNH NGHĨA

Phương trình vi phân là phương trình chứa đạo hàm của hàm cần tìm

Ví dụ 1:

$$y' = \cos x$$ Tìm y = f(x)

$$y'' + 9t = e^{-2t}$$ Tìm y = f(t)

$$x''' - \frac{3}{2}x' = 2t + 3$$ Tìm x = f(t)

2. MỘT SỐ CÔNG THỨC ĐẠO HÀM

Một số công thức đạo hàm: Với c là hằng số

$$(cu)' = cu'$$

$$(u+v)' = u' + v'$$

$$(uv)' = u'v + v'u$$

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - v'u}{v^2}$$

$$\frac{du}{dx} = \frac{du}{dy} \cdot \frac{dy}{dx}$$

$$(x^n)' = nx^{n-1}$$

$$(e^x)' = e^x$$

$$(e^{ax})' = ae^x$$

$$(a^x)' = a^x \ln a$$

$$(\ln x)' = \frac{1}{x}$$

$$(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$$

2. MỘT SỐ CÔNG THỨC ĐẠO HÀM

Một số công thức đạo hàm của hàm lượng giác

$$(\sin x)' = \cos x$$

$$(\cos x)' = -\sin x$$

$$(\tan x)' = \sec^2 x$$

$$(\cot x)' = -\csc^2 x$$

$$(\sec x)' = \sec x.\tan x$$

$$(\csc x)' = -\csc x.\cot x$$

$$(\sin^{-1} x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$(\cos^{-1} x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$(\tan^{-1} x)' = \frac{1}{1+x^2}$$

$$(\cot^{-1} x)' = -\frac{1}{1+x^2}$$

$$\sec x = \frac{1}{\cos x}$$

$$\csc x = \frac{1}{\sin x}$$

$$\cot x = \frac{1}{\tan x}$$

$$(\sinh x)' = \cosh x$$

$$(\cosh x)' = \sinh x$$

3. MỘT SỐ CÔNG THỨC NGUYÊN HÀM

Một số công thức nguyên hàm: Với C là hằng số

$$\int uv'dx = uv - \int u'vdx$$

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C(n \neq 1)$$

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C$$

$$\int \ln x dx = x\ln x - x + C$$

$$\int e^{ax} dx = \frac{1}{a} e^{ax} + C$$

$$\int e^{ax} \sin bx dx = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2}\left(a\sin bx - b\cos bx\right) + C$$

$$\int e^{ax} \cos bx dx = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2}\left(a\cos bx + b\sin bx\right) + C$$

3. MỘT SỐ CÔNG THỨC NGUYÊN HÀM

Một số công thức nguyên hàm: Với C là hằng số

$$\int \sin^2 x dx = \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}\sin 2x + C$$

$$\int \cos^2 x dx = \frac{1}{2}x + \frac{1}{4}\sin 2x + C$$

$$\int \tan^2 x dx = \tan x - x + C$$

$$\int \cot^2 x dx = -\cot x - x + C$$

3. MỘT SỐ CÔNG THỨC NGUYÊN HÀM

Một số công thức nguyên hàm: Với C là hằng số

$$\int \frac{dx}{x^2+a^2} = \frac{1}{a}\tan^{-1}\frac{x}{a} + C$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = \sin^{-1}\frac{x}{a} + C$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+a^2}} = \sinh^{-1}\frac{x}{a} + C$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2-a^2}} = \cosh^{-1}\frac{x}{a} + C$$

$$\int \sin x dx = -\cos x + C$$

$$\int \cos x dx = \sin x + C$$

$$\int \tan x dx = -\ln|\cos x| + C$$

$$\int \cot x dx = \ln|\sin x| + C$$

$$\int \sec x dx = \ln|\sec x + \tan x| + C$$

$$\int \csc x dx = \ln|\csc x - \cot x| + C$$

4. PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUYẾN TÍNH BẬC NHẤT

- **Định nghĩa**

Là 1 phương trình có chứa đạo hàm cấp 1 của một hàm số chưa biết. Dạng tổng quát của phương trình vi phân cấp 1 là:

$$y' = f(x, y) \qquad F(x, y, y') = 0$$

- **Nghiệm của phương trình vi phân**

Hàm y = h(x) được gọi là nghiệm tổng quát của phương trình vi phân trong khoảng (a,b) nếu y = h(x) xác định, khả vi trên khoảng (a,b) và thỏa mãn phương trình vi phân.

Phương trình vi phân có một nghiệm duy nhất với điều kiện đầu $y(x_0) = y_0$ được gọi là nghiệm riêng của phương trình vi phân.

4. PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUYẾN TÍNH BẬC NHẤT

Ví dụ 2: Cho phương trình vi phân sau.

$$y' = \cos x$$

a. Tìm nghiệm tổng quát y

b. Tìm nghiệm riêng tại $y(\pi/2) = 2$

4. PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUYẾN TÍNH BẬC NHẤT

Bước 1: Tìm nghiệm tổng quát

$$y' = \frac{dy}{dx} = \cos x \leftrightarrow dy = \cos x dx \leftrightarrow y = \int \cos x dx = \sin x + C$$

$$\rightarrow y = \sin x + C$$

Bước 2: Tìm nghiệm riêng tại y($\pi/2$) = 2

$$y\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2 \rightarrow \sin\frac{\pi}{2} + C = 2 \rightarrow C = 1 \rightarrow y = \sin x + 1$$

4. PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUYẾN TÍNH BẬC NHẤT

Ví dụ 3: Cho phương trình vi phân sau.

$$y' = 3y$$

a. Tìm nghiệm tổng quát y

b. Tìm nghiệm riêng tại y(0) = 6

4. PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUYẾN TÍNH BẬC NHẤT

Bước 1: Tìm nghiệm tổng quát

$$y' = \frac{dy}{dx} = 3y \leftrightarrow \frac{dy}{y} = 3dx \leftrightarrow \ln y = 3x + C \leftrightarrow e^{\ln y} = e^{3x+C}$$

$$\rightarrow y = Ce^{3x}$$

Bước 2: Tìm nghiệm riêng tại y(0) = 6

$$y(0) = 6 \rightarrow Ce^{0} = 6 \rightarrow C = 6 \rightarrow y = 6e^{3x}$$

BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUẦN 6

1-8 Tìm nghiệm tổng quát của phương trình vi phân cấp 1 sau

1–8 **CALCULUS**

Solve the ODE by integration or by remembering a differentiation formula.

1. $y' + 2\sin 2\pi x = 0$
2. $y' + xe^{-x^2/2} = 0$
3. $y' = y$
4. $y' = -1.5y$
5. $y' = 4e^{-x}\cos x$
6. $y'' = -y$
7. $y' = \cosh 5.13x$
8. $y''' = e^{-0.2x}$

5. PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUYẾN TÍNH BẬC NHẤT TÁCH BIẾN

- **Định nghĩa**

Là phương trình vi phân cấp 1 có dạng tách biến như sau:

$$g(y)y' = f(x) \qquad\qquad g(y)dy = f(x)dx$$

- **Phương pháp giải:**

Ta tích phân 2 vế. Sau khi tích phân sẽ tìm được nghiệm phương trình vi phân tách biến

$$\int g(y)dy = \int f(x)dx + C$$

5. PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUYẾN TÍNH BẬC NHẤT TÁCH BIẾN

Ví dụ 4: Cho phương trình vi phân sau:

$$yy' = x$$

a. Tìm nghiệm tổng quát

b. Tìm nghiệm riêng biết y(2) = 4

5. PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUYẾN TÍNH BẬC NHẤT TÁCH BIẾN

Bước 1: Tìm nghiệm tổng quát

$$yy' = x \leftrightarrow y\frac{dy}{dx} = x \leftrightarrow ydy = xdx \leftrightarrow \int ydy = \int xdx \leftrightarrow \frac{y^2}{2} = \frac{x^2}{2} + C$$

$$\rightarrow y^2 = x^2 + C$$

Bước 2: Tìm nghiệm riêng tại y(2) = 4

$$y(2) = 4 \leftrightarrow 16 = 4 + C \rightarrow C = 12 \rightarrow y^2 = x^2 + 12$$

5. PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUYẾN TÍNH BẬC NHẤT TÁCH BIẾN

Ví dụ 5: Tìm nghiệm tổng quát của phương trình vi phân sau:

$$y' = 1 + y^2$$

Giải:

$$y' = 1 + y^2 \leftrightarrow \frac{dy}{dx} = 1 + y^2 \leftrightarrow \frac{dy}{1+y^2} = dx$$

$$\leftrightarrow \int \frac{dy}{1+y^2} = \int dx \leftrightarrow \tan^{-1} y = x + C$$

$$\rightarrow y = \tan(x + C)$$

5. PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUYẾN TÍNH BẬC NHẤT TÁCH BIẾN

Ví dụ 6: Tìm nghiệm tổng quát của phương trình vi phân sau:

$$y' = (x+1)e^{-x}y^2$$

Giải:

$$y' = (x+1)e^{-x}y^2 \leftrightarrow y'y^2 = (x+1)e^{-x} \leftrightarrow y^{-2}\frac{dy}{dx} = (x+1)e^{-x}$$

$$\leftrightarrow y^{-2}dy = (x+1)e^{-x}dx \leftrightarrow \int y^{-2}dy = \int (x+1)e^{-x}dx$$

$$\leftrightarrow -y^{-1} = -(x+2)e^{-x} + C \rightarrow y = \frac{1}{(x+2)e^{-x} - C}$$

5. PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUYẾN TÍNH BẬC NHẤT TÁCH BIẾN

Ví dụ 7: Tìm nghiệm tổng quát của phương trình vi phân sau:

$$y' = -2xy$$

Giải:

$$y' = -2xy \leftrightarrow \frac{y'}{y} = -2x \leftrightarrow \frac{dy}{y} = -2xdx$$

$$\leftrightarrow \int y^{-1}dy = \int -2xdx \leftrightarrow \ln y = -x^2 + C$$

$$\leftrightarrow e^{\ln y} = e^{-x^2+C} \rightarrow y = Ce^{-x^2}$$

5. PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUYẾN TÍNH BẬC NHẤT TÁCH BIẾN

- **Phương trình vi phân tách biến mở rộng**

Là phương trình vi phân có dạng:

$$y' = f\left(\frac{y}{x}\right)$$

Đặt $u = \frac{y}{x} \leftrightarrow y = ux \rightarrow y' = u'x + u \leftrightarrow f(u) = u'x + u \rightarrow u'x = f(u) - u$

Từ đó phương trình trở thành dạng tách biến cơ bản:

$$\frac{du}{f(u) - u} = \frac{dx}{x}$$

5. PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUYẾN TÍNH BẬC NHẤT TÁCH BIẾN

Ví dụ 8: Tìm nghiệm tổng quát của phương trình vi phân sau:

$$-2xyy' = y^2 - x^2$$

Bước 1: Ta chia 2 vế cho 2xy

$$y' = \frac{y^2 - x^2}{2xy} \leftrightarrow y' = \frac{y}{2x} - \frac{x}{2y}$$

5. PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUYẾN TÍNH BẬC NHẤT TÁCH BIẾN

Bước 2: Đặt biến

$$u = \frac{y}{x} \qquad y' = u'x + u$$

$$y' = \frac{y}{2x} - \frac{x}{2y} \leftrightarrow u'x + u = \frac{u}{2} - \frac{1}{2u} \leftrightarrow u'x = -\frac{u}{2} - \frac{1}{2u} \rightarrow u'x = \frac{-u^2 - 1}{2u}$$

$$u'x = \frac{-u^2 - 1}{2u} \leftrightarrow \frac{2u}{u^2 + 1}u' = -\frac{1}{x} \leftrightarrow \frac{2u}{u^2 + 1}du = -\frac{1}{x}dx$$

5. PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUYẾN TÍNH BẬC NHẤT TÁCH BIẾN

Bước 3: Tích phân 2 vế

(Sau đó áp dụng phương pháp tích phân đổi biến để tìm tích phân bên trái dấu bằng)

$$\frac{2u}{u^2+1}du = -\frac{1}{x}dx \leftrightarrow \int \frac{2u}{u^2+1}du = \int -\frac{1}{x}dx$$

$$\rightarrow \ln(u^2+1) = -\ln|x| + C \leftrightarrow \ln(u^2+1) = \ln\left|\frac{1}{x}\right| + C$$

5. PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUYẾN TÍNH BẬC NHẤT TÁCH BIẾN

Bước 4: Trả biến u để tìm nghiệm tổng quát phương trình vi phân

$$\ln(1+u^2) = \ln\left|\frac{1}{x}\right| + C \leftrightarrow 1+u^2 = \frac{C}{x} \leftrightarrow 1+\frac{y^2}{x^2} = \frac{C}{x} \leftrightarrow x^2+y^2 = Cx$$

Hoặc nghiệm tổng quát của phương trình vi phân là:

$$\left(x-\frac{C}{2}\right)^2 + y^2 = \frac{C^2}{4}$$

BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUẦN 6

2-10 Tìm nghiệm của phương trình vi phân bậc nhất tách biến

2–10 GENERAL SOLUTION

Find a general solution. Show the steps of derivation. Check your answer by substitution.

2. $y^3y' + x^3 = 0$

3. $y' = \sec^2 y$

4. $y' \sin 2\pi x = \pi y \cos 2\pi x$

5. $yy' + 36x = 0$

6. $y' = e^{2x-1}y^2$

7. $xy' = y + 2x^3 \sin^2 \frac{y}{x}$ (Set $y/x = u$)

8. $y' = (y + 4x)^2$ (Set $y + 4x = v$)

9. $xy' = y^2 + y$ (Set $y/x = u$)

10. $xy' = x + y$ (Set $y/x = u$)

BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUẦN 6

11-17 Tìm nghiệm của phương trình vi phân bậc nhất tách biến có điều kiện đầu

11–17 INITIAL VALUE PROBLEMS (IVPs)

Solve the IVP. Show the steps of derivation, beginning with the general solution.

11. $xy' + y = 0, \quad y(4) = 6$

12. $y' = 1 + 4y^2, \quad y(1) = 0$

13. $y' \cosh^2 x = \sin^2 y, \quad y(0) = \frac{1}{2}\pi$

14. $dr/dt = -2tr, \quad r(0) = r_0$

15. $y' = -4x/y, \quad y(2) = 3$

16. $y' = (x + y - 2)^2, \quad y(0) = 2$
(Set $v = x + y - 2$)

17. $xy' = y + 3x^4 \cos^2(y/x), \quad y(1) = 0$
(Set $y/x = u$)

6. PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUYẾN TÍNH BẬC NHẤT TOÀN PHẦN

Nếu hàm u(x,y) có các đạo hàm riêng liên tục: $\dfrac{\partial u}{\partial x} \& \dfrac{\partial u}{\partial y}$

Vậy đạo hàm toàn phần của hàm u(x,y) là:

$$du = \frac{\partial u}{\partial x}dx + \frac{\partial u}{\partial y}dy$$

Nếu: $u(x,y) = C \rightarrow du = 0$

Ví dụ 9:

$$u = x + x^2y^3 = C \leftrightarrow du = (1+2xy^3)dx + 3x^2y^2dy = 0$$

$$\rightarrow y' = \frac{dy}{dx} = -\frac{1+2xy^3}{3x^2y^2}$$

6. PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUYẾN TÍNH BẬC NHẤT TOÀN PHẦN

Phương trình vi phân bậc nhất toàn phần có dạng:

$$M(x,y)dx + N(x,y)dy = 0$$

Trong đó: $M(x,y)dx + N(x,y)dy = 0$

Là đạo hàm toàn phần của hàm u(x,y) = C nào đó

6. PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUYẾN TÍNH BẬC NHẤT TOÀN PHẦN

Điều kiện để phương trình vi phân toàn phần:

$$du = \frac{\partial u}{\partial x}dx + \frac{\partial u}{\partial y}dy = M(x,y)dx + N(x,y)dy = 0$$

$$M(x,y) = \frac{\partial u}{\partial x} \leftrightarrow \frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} \qquad N(x,y) = \frac{\partial u}{\partial y} \leftrightarrow \frac{\partial N}{\partial x} = \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$$

$$\rightarrow \frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$$

6. PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUYẾN TÍNH BẬC NHẤT TOÀN PHẦN

Phương pháp giải:

Bước 1: Kiểm tra phương trình đó có thỏa điều kiện toàn phần $$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$$

Bước 2: Tìm hàm u(x,y)

- Tích phân M(x,y) để tìm u(x,y): $$u(x,y) = \int M(x,y)dx + k(y)$$

k(y) là hàm phụ thuộc vào (y)

- Sử dụng N(x,y) để tìm k(y): $$N(x,y) = \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}\left(\int M(x,y)dx + k(y)\right)$$

Bước 3: Kết luận nghiệm tổng quát

6. PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUYẾN TÍNH BẬC NHẤT TOÀN PHẦN

Ví dụ 10: Tìm nghiệm tổng quát của phương trình vi phân sau:

$$\cos(x+y)dx+\left[3y^2+2y+\cos(x+y)\right]dy=0$$

Bước 1: Kiểm tra điều kiện

Đặt: $M=\cos(x+y) \quad N=3y^2+2y+\cos(x+y)$

$$\frac{\partial M}{\partial y}=-\sin(x+y) \qquad \frac{\partial N}{\partial x}=-\sin(x+y)$$

$$\rightarrow \frac{\partial M}{\partial y}=\frac{\partial N}{\partial x}$$

6. PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUYẾN TÍNH BẬC NHẤT TOÀN PHẦN

Bước 2: Tìm hàm u(x,y)

$$u(x,y) = \int M(x,y)dx + k(y)$$

$$\leftrightarrow u(x,y) = \int \cos(x+y)dx + k(y)$$

$$\rightarrow u(x,y) = \sin(x+y) + k(y)$$

6. PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUYẾN TÍNH BẬC NHẤT TOÀN PHẦN

Bước 3: Tìm k(y) từ đó tìm nghiệm tổng quát phương trình vi phân

$$N(x,y)=\frac{\partial u}{\partial y}\leftrightarrow N(x,y)=\cos(x+y)+\frac{dk}{dy}$$

$$\leftrightarrow 3y^2+2y+\cos(x+y)=\cos(x+y)+\frac{dk}{dy}$$

$$\rightarrow k'(y)=3y^2+2y\rightarrow k=y^3+y^2+C_1$$

$$\rightarrow u(x,y)=\sin(x,y)+y^3+y^2=C$$

7. PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUYẾN TÍNH BẬC NHẤT KHÔNG TOÀN PHẦN

Phương trình vi phân bậc nhất không toàn phần là phương trình không thỏa điều kiện

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$$

Ví dụ 11: Cho phương trình vi phân sau: $-ydx + xdy = 0$

$$M = -y \qquad N = x$$

$$M_y = -1 \qquad N_x = 1$$

$$\rightarrow \frac{\partial M}{\partial y} \neq \frac{\partial N}{\partial x}$$

7. PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUYẾN TÍNH BẬC NHẤT KHÔNG TOÀN PHẦN

Để phương trình vi phân bậc nhất không toàn phần ở ví dụ 11 thành phương trình vi phân bậc nhất toàn phần, ta nhân 2 vế cho hệ số tích phân F(x)

$$F(x)=\frac{1}{x^2}\rightarrow -F(x)ydx+F(x)xdy=0\leftrightarrow -\frac{y}{x^2}dx+\frac{1}{x}dy=0$$

$$d\left(\frac{y}{x}\right)=0\rightarrow u=\frac{y}{x}=C\rightarrow y=Cx$$

7. PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUYẾN TÍNH BẬC NHẤT KHÔNG TOÀN PHẦN

Cách tìm hệ số tích phân F(x) hoặc F(y)

- Nếu tồn tại một hàm R(x) như sau:

$$R(x)=\frac{1}{N}\left(\frac{\partial M}{\partial y}-\frac{\partial N}{\partial x}\right)\leftrightarrow R(x)=\frac{1}{N}\left(M_y-N_x\right)\rightarrow F(x)=e^{\int R(x)dx}$$

- Nếu tồn tại một hàm R(y) như sau:

$$R(y)=\frac{1}{M}\left(\frac{\partial N}{\partial x}-\frac{\partial M}{\partial y}\right)\leftrightarrow R(y)=\frac{1}{M}\left(N_x-M_y\right)\rightarrow F(y)=e^{\int R(y)dx}$$

7. PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUYẾN TÍNH BẬC NHẤT KHÔNG TOÀN PHẦN

Ví dụ 12: Tìm nghiệm tổng quát của phương trình vi phân bậc nhất sau:

$$\left(e^{x+y}+ye^{y}\right)dx+\left(xe^{y}-1\right)dy=0$$

Bước 1: Kiểm tra điều kiện

Đặt:

$$M=e^{x+y}+ye^{y} \qquad N=xe^{y}-1$$

$$M_y=e^{x+y}+e^{y}+ye^{y} \qquad N_x=e^{y}$$

$$\rightarrow M_y\neq N_x$$

7. PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUYẾN TÍNH BẬC NHẤT KHÔNG TOÀN PHẦN

Bước 2: Tìm hàm R(x) hoặc R(y)

Nếu tìm theo R(x) thì không thỏa điều kiện do hàm R(x) bắt buộc chỉ có mỗi biến x

$$R(x)=\frac{1}{N}\left(M_y-N_x\right)=\frac{1}{xe^y-1}\left(e^{x+y}+e^y+ye^y-e^y\right)=R(x,y)$$

Ta tìm R(y) thì thấy thỏa điều kiện

$$R(y)=\frac{1}{M}\left(N_x-M_y\right)=\frac{1}{e^{x+y}+ye^y}\left(e^y-e^{x+y}-e^y-ye^y\right)=-1$$

7. PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUYẾN TÍNH BẬC NHẤT KHÔNG TOÀN PHẦN

Bước 3: Tìm hệ số tích phân F(y)

$$F(y) = e^{\int R(y)dy} = e^{\int -1dy} = e^{-y}$$

Bước 4: Nhân hệ số tích phân F(y) vào phương trình vi phân không toàn phần

$$F(y)\left(e^{x+y} + ye^{y}\right)dx + F(y)\left(xe^{y} - 1\right)dy = 0$$

$$\leftrightarrow e^{-y}\left(e^{x+y} + ye^{y}\right)dx + e^{-y}\left(xe^{y} - 1\right)dy = 0$$

$$\rightarrow \left(e^{x} + y\right)dx + \left(x - e^{-y}\right)dy = 0$$

7. PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUYẾN TÍNH BẬC NHẤT KHÔNG TOÀN PHẦN

Bước 5: Tìm hàm u(x,y)

Đặt: $M = e^x + y \qquad N = x - e^{-y}$

$$u(x,y) = \int M(x,y)dx + k(y) \leftrightarrow u(x,y) = \int \left(e^x + y\right)dx + k(y)$$

$$\rightarrow u(x,y) = e^x + xy + k(y)$$

7. PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUYẾN TÍNH BẬC NHẤT KHÔNG TOÀN PHẦN

Bước 6: Tìm k(y) từ đó tìm nghiệm tổng quát của phương trình vi phân

$$N(x,y)=\frac{\partial u}{\partial y}\leftrightarrow N(x,y)=x+\frac{dk}{dy}$$

$$\leftrightarrow x-e^{-y}=x+\frac{dk}{dy}$$

$$\rightarrow k'(y)=-e^{-y}\rightarrow k=e^{-y}+C$$

$$\rightarrow u(x,y)=e^{x}+xy+e^{-y}=C$$

BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUẦN 6

1-14 Tìm nghiệm tổng quát của phương trình vi phân toàn phần

1–14 ODEs. INTEGRATING FACTORS

Test for exactness. If exact, solve. If not, use an integrating factor as given or obtained by inspection or by the theorems in the text. Also, if an initial condition is given, find the corresponding particular solution.

1. $2xy\,dx + x^2\,dy = 0$
2. $x^3dx + y^3dy = 0$
3. $\sin x \cos y\,dx + \cos x \sin y\,dy = 0$
4. $e^{3\theta}(dr + 3r\,d\theta) = 0$
5. $(x^2 + y^2)\,dx - 2xy\,dy = 0$
6. $3(y + 1)\,dx = 2x\,dy, \quad (y + 1)x^{-4}$
7. $2x \tan y\,dx + \sec^2 y\,dy = 0$
8. $e^x(\cos y\,dx - \sin y\,dy) = 0$
9. $e^{2x}(2 \cos y\,dx - \sin y\,dy) = 0, \quad y(0) = 0$
10. $y\,dx + [y + \tan(x + y)]\,dy = 0, \quad \cos(x + y)$
11. $2 \cosh x \cos y\,dx = \sinh x \sin y\,dy$
12. $(2xy\,dx + dy)e^{x^2} = 0, \quad y(0) = 2$
13. $e^{-y}\,dx + e^{-x}(-e^{-y} + 1)\,dy = 0, \quad F = e^{x+y}$
14. $(a + 1)y\,dx + (b + 1)x\,dy = 0, \quad y(1) = 1,$ $F = x^a y^b$

8. PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUYẾN TÍNH BẬC NHẤT THUẦN NHẤT

- **Định nghĩa**

Phương trình vi phân bậc nhất thuần nhất có dạng: $$\frac{dy}{dx} + P(x)y = 0$$

- **Cách giải**

Bước 1: Ta đưa biến x về 1 vế và biến y về 1 vế rồi lấy tích phân 2 vế

$$\frac{dy}{y} = -P(x)dx \leftrightarrow \int \frac{dy}{y} = \int -P(x)dx \leftrightarrow \ln|y| = -\int -P(x)dx + C$$

Bước 2: Tìm nghiệm tổng quát theo công thức:

$$y = Ce^{-h} \qquad h = \int P(x)dx$$

8. PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUYẾN TÍNH BẬC NHẤT THUẦN NHẤT

Ví dụ 13: Tìm nghiệm tổng quát của phương trình vi phân bậc nhất sau.

$$y' + 2xy = 0$$

Bước 1: Xác định P(x) $P(x) = 2x$

Bước 2: Tìm h $h = \int P(x)dx = \int 2xdx = x^2 + C$

Bước 3: Tìm nghiệm tổng quát

$$y = Ce^{-x^2}$$

9. PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUYẾN TÍNH BẬC NHẤT KHÔNG THUẦN NHẤT

- **Định nghĩa**

Nếu P = P(x) và Q = Q(x) thì phương trình vi phân bậc nhất không thuần nhất có dạng:

$$\frac{dy}{dx} + Py = Q$$

Hoặc phương trình vi phân bậc nhất không thuần nhất có dạng:

$$y' + Py = Q$$

9. PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUYẾN TÍNH BẬC NHẤT KHÔNG THUẦN NHẤT

- **Cách giải:** $$\frac{dy}{dx} + Py = Q(1)$$

Bước 1: Tính thừa số tính phân: $IF = e^{\int Pdx}$

Bước 2: Nhân IF với 2 vế của (1): $y'e^{\int Pdx} + Pe^{\int Pdx}y = Qe^{\int Pdx}$

Bước 3: Tích phân 2 vế:

$$\rightarrow ye^{\int Pdx} = \int (Qe^{\int Pdx})dx + C$$

$$\rightarrow y = \frac{\int (Qe^{\int Pdx})dx + C}{e^{\int Pdx}}$$

9. PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUYẾN TÍNH BẬC NHẤT KHÔNG THUẦN NHẤT

Ví dụ 14: Tìm y = f(x) với $\frac{dy}{dx} - \frac{3}{x}y = 7$

Bước 1: Xác định P, Q và tính IF

$$P = -\frac{3}{x} \qquad Q = 7$$

$$IF = e^{\int P dx} = e^{\int -\frac{3}{x}dx} = e^{-3\ln x} = e^{\ln x^{-3}} = x^{-3}$$

9. PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUYẾN TÍNH BẬC NHẤT KHÔNG THUẦN NHẤT

Bước 2: Nhân IF với 2 vế

$$y'x^{-3} + \frac{-3}{x}x^{-3}y = 7x^{-3}$$

Bước 3: Tích phân 2 vế:

$$\rightarrow yx^{-3} = \int (7x^{-3})dx + C$$

$$\rightarrow y = \frac{-3,5x^{-2} + C}{x^{-3}} \rightarrow y = -3,5x + Cx^{3}$$

9. PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUYẾN TÍNH BẬC NHẤT KHÔNG THUẦN NHẤT

Ví dụ 15: Tìm y = f(x) với $dy + 3ydx = e^{-3x}dx$

Chia 2 vế cho dx:

$$\frac{dy}{dx} + 3y = e^{-3x}$$

Bước 1: Xác định P, Q và tính IF

$$P = 3 \qquad Q = e^{-3x}$$

$$IF = e^{\int Pdx} = e^{\int 3dx} = e^{3x}$$

9. PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUYẾN TÍNH BẬC NHẤT KHÔNG THUẦN NHẤT

Bước 2: Nhân IF với 2 vế

$$y'e^{3x} + 3e^{3x}y = e^{-3x}e^{3x}$$

Bước 3: Tích phân 2 vế:

$$\rightarrow ye^{3x} = \int (e^{-3x}e^{3x})dx + C$$

$$\rightarrow y = \frac{x + C}{e^{3x}} \rightarrow y = xe^{-3x} + Ce^{-3x}$$

9. PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUYẾN TÍNH BẬC NHẤT KHÔNG THUẦN NHẤT

Ví dụ 16: Tìm y = f(x) với

$$x\frac{dy}{dx}-4y=x^6e^x$$

Chia 2 vế cho x:

$$\frac{dy}{dx}-\frac{4}{x}y=x^5e^x$$

Bước 1: Xác định P, Q và tính IF

$$P=-\frac{4}{x} \qquad Q=x^5e^x$$

$$IF=e^{\int\frac{-4}{x}dx}=e^{\int -4\ln x}=e^{\ln x^{-4}}=x^{-4}$$

9. PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUYẾN TÍNH BẬC NHẤT KHÔNG THUẦN NHẤT

Bước 2: Nhân IF với 2 vế

$$y'x^{-4} - \frac{4}{x}x^{-4}y = x^5e^x x^{-4}$$

Bước 3: Tích phân 2 vế:

$$\rightarrow yx^{-4} = \int (xe^x)dx + C$$

$$\rightarrow y = \frac{\int (xe^x)dx + C}{x^{-4}} = \frac{xe^x - e^x + C}{x^{-4}} \rightarrow y = x^5e^x - x^4e^x + Cx^4$$

9. PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUYẾN TÍNH BẬC NHẤT KHÔNG THUẦN NHẤT

Ví dụ 17: Tìm y = f(x) biết y(0) = 1 với

$$\frac{dy}{dx} + y\tan x = \sin 2x$$

Lưu ý:

$$\sec x = \frac{1}{\cos x}$$

$$\sin 2x = 2\sin x\cos x$$

$$\int \sin x dx = -\cos x + C$$

Bước 1: Xác định P, Q và tính IF

$$P = \tan x \qquad Q = \sin 2x$$

$$IF = e^{\int \tan x dx} = e^{\int \ln|\sec x|} = \sec x$$

9. PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUYẾN TÍNH BẬC NHẤT KHÔNG THUẦN NHẤT

Bước 2: Nhân IF với 2 vế

$$y'\sec x + y\tan x\sec x = \sin 2x\sec x$$

Bước 3: Tích phân 2 vế:

$$\rightarrow y\sec x = \int(\sec x.\sin 2x)dx + C$$

$$\leftrightarrow y\sec x = \int(\sec x.2\sin x\cos x)dx + C$$

$$\rightarrow y = \frac{\int(2\sin x)dx + C}{\sec x} = \frac{-2\cos x + C}{\sec x} \rightarrow y = C\cos x - 2\cos^2 x$$

9. PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUYẾN TÍNH BẬC NHẤT KHÔNG THUẦN NHẤT

Bước 4: Thế điều kiện đầu

$$y(0) = 1 \leftrightarrow -2 + C = 1 \rightarrow C = 3$$

$$y = 3\cos x - 2\cos^2 x$$

BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUẦN 6

3-13 Tìm nghiệm tổng quát của phương trình vi phân bậc nhất không thuần nhất

3–13 GENERAL SOLUTION. INITIAL VALUE PROBLEMS

Find the general solution. If an initial condition is given, find also the corresponding particular solution and graph or sketch it. (Show the details of your work.)

3. $y' - y = 5.2$

4. $y' = 2y - 4x$

5. $y' + ky = e^{-kx}$

6. $y' + 2y = 4\cos 2x, \quad y(\frac{1}{4}\pi) = 3$

7. $xy' = 2y + x^3 e^x$

8. $y' + y\tan x = e^{-0.01x}\cos x, \quad y(0) = 0$

9. $y' + y\sin x = e^{\cos x}, \quad y(0) = -2.5$

10. $y'\cos x + (3y - 1)\sec x = 0, \quad y(\frac{1}{4}\pi) = 4/3$

11. $y' = (y - 2)\cot x$

12. $xy' + 4y = 8x^4, \quad y(1) = 2$

13. $y' = 6(y - 2.5)\tanh 1.5x$

10. ỨNG DỤNG PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN BẬC NHẤT VÀO MẠCH ĐIỆN

- Khi khóa K đóng(Thời điểm đóng khóa K được tính là thời điểm bắt đầu t = 0)

$i_0^+ = i_0^-$(Dòng điện trong mạch trước và sau thời điểm t = 0 một chút là bằng nhau)

- Dòng điện xác lập(t = ∞): Khi khóa K đóng lại trong thời gian dài, dòng điện trong mạch ổn định xác lập I = V/R
- Dòng điện tức thời(hàm của dòng điện theo thời gian): Sự thay đổi của dòng điện của dòng điện tiến tới giá trị xác lập i(t) là hàm cần tìm.
- Việc giải phương trình vi phân bậc nhất sẽ giúp tìm hàm i(t) tức thời

10. ỨNG DỤNG PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN BẬC NHẤT VÀO MẠCH ĐIỆN

Lưu ý:

- Điện trở R: $u_R(t) = R.i(t)$
- Cuộn dây L: $u_L(t) = L.i'(t)$
- Tụ điện C: $u_C(t) = \frac{q}{C} = \frac{1}{C}\int i(t)dt$ $\quad q = \int i(t)dt$

Với q là điện tích nạp của tụ điện

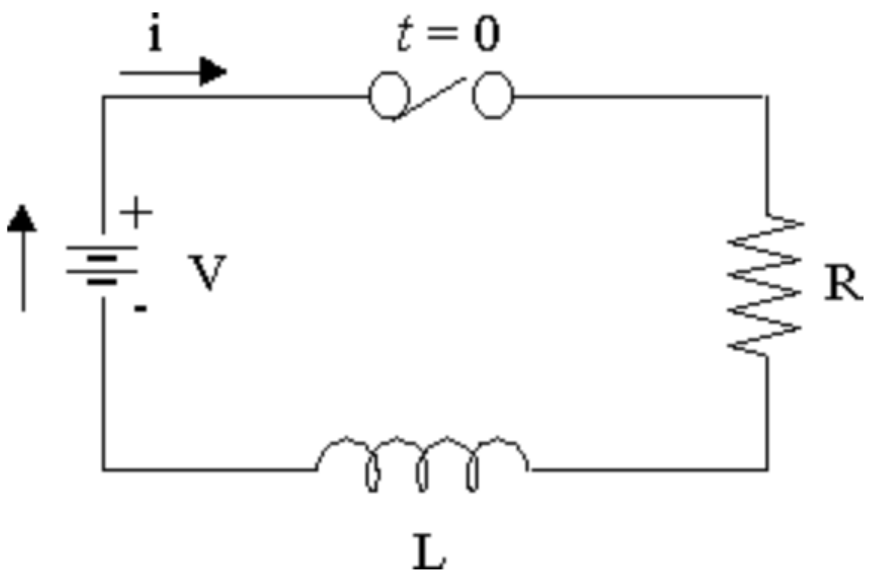
10. ỨNG DỤNG PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN BẬC NHẤT VÀO MẠCH ĐIỆN

- **Mạch R-L nối tiếp**

Tại thời điểm t = 0, khóa K đóng ta có phương trình Kirchhoff 2:

$$R.i(t) + L\frac{di}{dt} = V$$

Điều kiện đầu: $i_0^+ = i_0^-$ (Dòng điện trong mạch trước khi khóa K đóng bằng 0)



RL circuit diagram

10. ỨNG DỤNG PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN BẬC NHẤT VÀO MẠCH ĐIỆN

- **Mạch R-L nối tiếp**

$$R.i(t) + L\frac{di}{dt} = V$$

Chia 2 vế cho L ta được:

$$\frac{di}{dt} + \frac{R}{L}.i(t) = \frac{V}{L}$$

$$P = \frac{R}{L} \qquad Q = \frac{V}{L} \qquad IF = e^{\int P dt} = e^{\int \frac{R}{L} dt} = e^{\frac{R}{L}t}$$

$$i(t) = \frac{\int \frac{V}{L} e^{\frac{R}{L}t} dt + C}{e^{\frac{R}{L}t}} = \frac{\frac{V}{R} e^{\frac{R}{L}t} + C}{e^{\frac{R}{L}t}} \rightarrow i(t) = \frac{V}{R} + Ce^{-\frac{R}{L}t}$$

10. ỨNG DỤNG PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN BẬC NHẤT VÀO MẠCH ĐIỆN

- **Mạch R-L nối tiếp**

Điều kiện đầu: i(0) = 0 $\rightarrow i(0) = \frac{V}{R} + C = 0 \rightarrow C = -\frac{V}{R}$

$$\rightarrow i(t) = \frac{V}{R}(1 - e^{-\frac{R}{L}t})$$

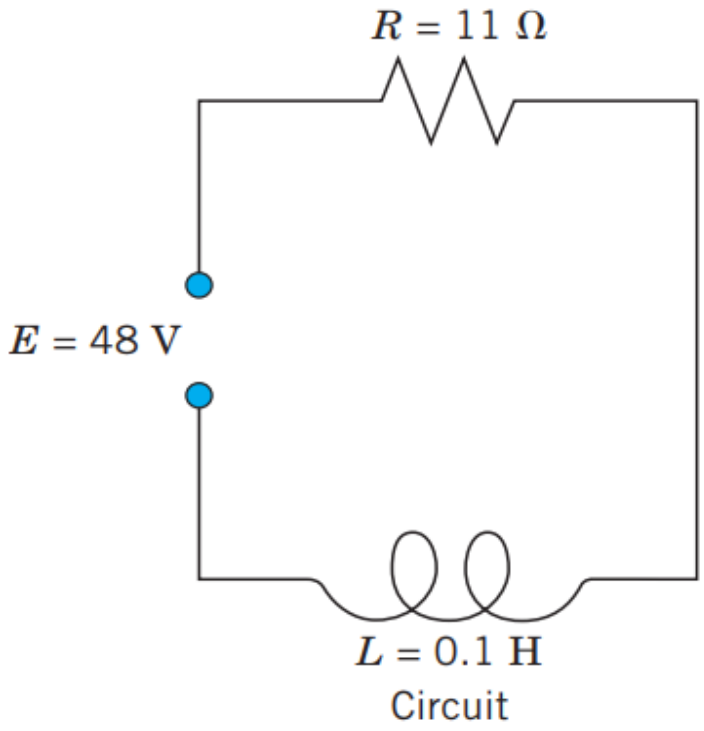
Thời điểm xác lập(t → ∞)

$$\rightarrow i(t) = \frac{V}{R}$$

10. ỨNG DỤNG PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN BẬC NHẤT VÀO MẠCH ĐIỆN

- **Mạch R-L nối tiếp**

Ví dụ 18: Cho mạch điện như hình bên. Tìm i(t)



Ta có:

$$i(t) = \frac{V}{R}(1 - e^{-\frac{R}{L}t})$$

$$\rightarrow i(t) = \frac{48}{11}(1 - e^{-110t})(A)$$

10. ỨNG DỤNG PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN BẬC NHẤT VÀO MẠCH ĐIỆN

- **Mạch R-L nối tiếp**

Ví dụ 19: Cho mạch điện R-L với R = 50Ω, L = 10H, có nguồn V = 100V tại t = 0 khi khóa K đóng

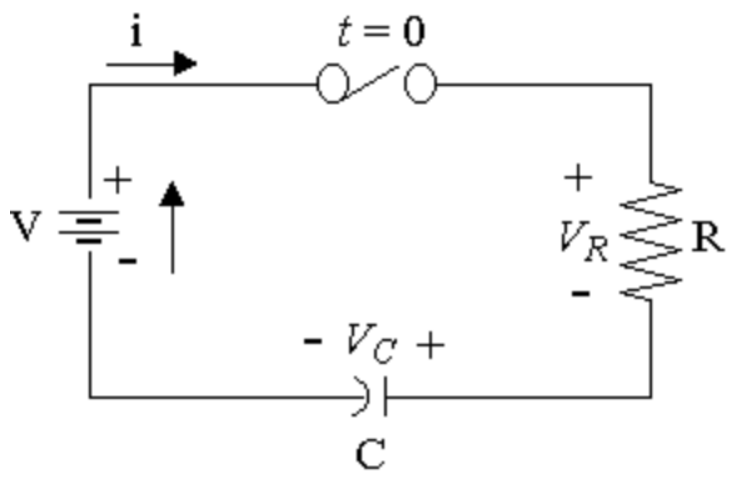
a. Tìm i(t) dạng tổng quát
b. Dòng điện trong mạch tại t = 0,5s
c. Điện áp V_R và V_L
d. Thời gian để $V_R = V_L$

10. ỨNG DỤNG PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN BẬC NHẤT VÀO MẠCH ĐIỆN

- **Mạch R-C nối tiếp**

Tại thời điểm t = 0, khóa K đóng ta có phương trình Kirchhoff 2:

$$V_R + V_C = V \leftrightarrow R.i(t) + \frac{1}{C}\int i(t)dt = V$$



An RC series circuit

Điều kiện đầu: $q_0^+ = q_0^-$ (Điện tích nạp ban đầu của tụ điện = 0)

Do có điều kiện đầu về q ta chuyển phương trình về với q:

$$R.q' + \frac{q}{C} = V \rightarrow q' + \frac{q}{RC} = \frac{V}{R}$$

Giải tương tự ta có:

$$q = VC(1 - e^{\frac{-1}{RC}t}) \rightarrow i = q' = \frac{V}{R}e^{-\frac{t}{RC}}$$

10. ỨNG DỤNG PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN BẬC NHẤT VÀO MẠCH ĐIỆN

- **Mạch R-C nối tiếp**

Ví dụ 20: Cho mạch R-C có R = 5Ω, C = 0,02F, có nguồn V = 100V tại t = 0 điện tích nạp của tụ điện q(0) = 0

a. Tìm điện tích nạp của tụ điện q(t)

b. Tại điện tích nạp của tụ tại thời điểm xác lập($t \to \infty$)

11. PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN PHI TUYẾN BẬC NHẤT

PT Bernoulli có dạng như sau: Với α là số thực khác 0 và khác 1

$$y' + p(x)y = g(x)y^{\alpha} \qquad y' = g(x)y^{\alpha} - p(x)y$$

Đặt: $u = y^{1-\alpha} \rightarrow u' = (1-\alpha)y^{-\alpha}y' \leftrightarrow u' = (1-\alpha)y^{-\alpha}(gy^{\alpha} - py)$

Ta nhân $(1-\alpha)y^{-\alpha}$ vào phương trình Bernoulli:

$$u' + (1-\alpha)p(x)u = g(x)(1-\alpha)$$

Từ đó phương trình Bernoulli trở thành phương trình vi phân tuyến tính không thuần nhất

11. PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN PHI TUYẾN BẬC NHẤT

$$u' + (1-\alpha)p(x)u = g(x)(1-\alpha)$$

Đặt: $P(x) = (1-\alpha)p \qquad Q(x) = g(x)(1-\alpha) \qquad h = \int P(x)dx$

Nghiệm tổng quát là: $u = Ce^{-h} + e^{-h}\int e^{h}Q(x)dx$

Vậy nghiệm của phương trình vi phân phi tuyến bậc nhất là:

$$y = u^{\frac{1}{1-\alpha}}$$

11. PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN PHI TUYẾN BẬC NHẤT

Ví dụ 21: Tìm nghiệm tổng quát của phương trình vi phân phi tuyến sau:

$$y' + y = y^2$$

Đặt: $u = y^{1-\alpha} = y^{-1} \rightarrow u' = -y^{-2}y'$

Bước 1: Nhân 2 vế phương trình phi tuyến với $-y^2$ ta được:

$$-y^{-2}y' - y^{-1} = -1 \leftrightarrow u' - u = -1$$

11. PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN PHI TUYẾN BẬC NHẤT

Bước 2: Tìm nghiệm tổng quát

$$-y^{-2}y' - y^{-1} = -1 \leftrightarrow u' - u = -1$$

Đặt:

$$P(x) = -1 \qquad Q(x) = -1 \qquad h = \int P(x)dx = \int -1dx = -x + C$$

$$u = Ce^{-h} + e^{-h}\int e^{h}Q(x)dx \rightarrow u = Ce^{x} + e^{x}\int -e^{-x}dx \rightarrow u = Ce^{x} + 1$$

Bước 3: Tìm nghiệm tổng quát phương trình vi phân phi tuyến:

$$y = u^{\frac{1}{1-\alpha}} \leftrightarrow y = u^{\frac{1}{1-2}} \rightarrow y = \frac{1}{u} = \frac{1}{Ce^{x} + 1}$$

BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUẦN 6

22-28 Tìm nghiệm tổng quát của các phương trình vi phân phi tuyến sau

22–28 NONLINEAR ODEs

Using a method of this section or separating variables, find the general solution. If an initial condition is given, find also the particular solution and sketch or graph it.

22. $y' + y = y^2, \quad y(0) = -\frac{1}{3}$

23. $y' + xy = xy^{-1}, \quad y(0) = 3$

24. $y' + y = -x/y$

25. $y' = 3.2y - 10y^2$

26. $y' = (\tan y)/(x - 1), \quad y(0) = \frac{1}{2}\pi$

27. $y' = 1/(6e^y - 2x)$

28. $2xyy' + (x - 1)y^2 = x^2e^x \quad (\text{Set } y^2 = z)$